

Universidade São Judas Tadeu
Engenharia de software

**REDES INDUSTRIAIS E MODELO OSI: FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO EM
SISTEMAS AUTOMATIZADOS**

Lucas Agnelli
RA: 825113357

São Paulo
2026

Sensores de Nível (III)

Introdução

Com o avanço da automação industrial, a comunicação entre dispositivos tornou-se essencial para o funcionamento eficiente dos sistemas. As redes industriais permitem a troca de informações entre equipamentos, garantindo maior produtividade e controle dos processos.

Para que essa comunicação ocorra de forma organizada, utiliza-se o Modelo OSI, que divide o processo em camadas e facilita o entendimento das redes. Assim, este trabalho apresenta os principais conceitos de redes industriais e do modelo OSI, destacando sua importância nos sistemas automatizados.

Redes Industriais

As redes industriais são sistemas de comunicação utilizados em ambientes industriais para interligar dispositivos como sensores, atuadores, controladores lógicos programáveis (CLPs) e sistemas supervisórios. Elas são fundamentais para a automação de processos, permitindo a troca de dados em tempo real entre equipamentos.

Essas redes surgiram com a necessidade de substituir sistemas antigos baseados em fiação ponto a ponto, que eram complexos, caros e difíceis de manter. Com o avanço da tecnologia, passaram a utilizar protocolos padronizados, aumentando a eficiência e a confiabilidade da comunicação.

Entre as principais características das redes industriais, destacam-se:

- **alta confiabilidade:** precisam operar continuamente, muitas vezes 24/7
- **tempo real:** comunicação rápida e determinística
- **robustez:** resistência a interferências eletromagnéticas
- **segurança:** proteção contra falhas e acessos indevidos

As redes industriais podem ser classificadas em diferentes níveis, conforme o modelo de automação:

- **nível de campo:** sensores e atuadores
- **nível de controle:** CLPs
- **nível de supervisão:** sistemas SCADA
- **nível corporativo:** integração com sistemas empresariais

Alguns exemplos de protocolos usados em redes industriais incluem:

- modbus
- profibus
- profinet
- ethernet/IP

Com a evolução da Indústria 4.0, as redes industriais passaram a integrar tecnologias como Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem e sistemas ciberfísicos, permitindo maior automação, monitoramento remoto e análise de dados em larga escala.

Modelo OSI

O Modelo OSI (Open Systems Interconnection) é um modelo conceitual criado para padronizar a comunicação entre sistemas de rede, dividindo o processo em sete camadas. Ele foi desenvolvido pela ISO na década de 1980 para resolver problemas de incompatibilidade entre diferentes tecnologias.

Esse modelo permite que diferentes dispositivos e sistemas se comuniquem, mesmo que tenham arquiteturas distintas, pois define funções específicas para cada camada.

As 7 camadas do modelo OSI

1. **Camada Física (1):**

responsável pela transmissão de bits no meio físico (cabos, sinais elétricos, etc.).

2. **Camada de Enlace de Dados (2):**

Organiza os dados em quadros (frames) e controla erros de transmissão.

3. **Camada de Rede (3):**

Responsável pelo roteamento e envio de pacotes entre redes diferentes.

4. **Camada de Transporte (4):**

Garante a entrega dos dados de forma confiável (controle de erros e fluxo).

5. **Camada de Sessão (5):**

Gerencia sessões de comunicação entre dispositivos.

6. **Camada de Apresentação (6):**

Faz a tradução, criptografia e compressão dos dados.

7. **Camada de Aplicação (7):**

Interface com o usuário e aplicações (navegadores, e-mails, etc.).

Importância do Modelo OSI

O modelo OSI é essencial porque:

- padroniza a comunicação entre sistemas
- facilita o desenvolvimento de redes
- ajuda na identificação de problemas (troubleshooting)
- permite interoperabilidade entre diferentes fabricantes

Mesmo com o uso atual do modelo TCP/IP, o OSI continua sendo uma referência fundamental no ensino e na compreensão de redes de computadores.

Relação entre Redes Industriais e o Modelo OSI

As redes industriais utilizam conceitos do modelo OSI para estruturar sua comunicação. Cada protocolo industrial pode ser associado a uma ou mais camadas do modelo.

Por exemplo:

- protocolos como **Ethernet industrial** atua nas camadas físicas e de enlace
- protocolos de comunicação como **Modbus TCP** utilizam camadas superiores

Essa relação permite padronização, interoperabilidade e melhor diagnóstico de falhas dentro de sistemas industriais.

Conclusão

As redes industriais são fundamentais para a automação moderna, permitindo comunicação eficiente e segura entre dispositivos. Já o modelo OSI fornece uma base teórica essencial para entender como essa comunicação acontece.

A combinação desses dois conceitos é indispensável para profissionais da área de tecnologia e automação, especialmente com o avanço da Indústria 4.0, onde conectividade e integração são cada vez mais importantes.

Referências Bibliográficas

- **IBM. *O que é o modelo OSI?***
<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/osi-model>
- **Serasa Experian. *Modelo OSI: o que é e como funciona.***
<https://www.serasaexperian.com.br/conteudos/modelo-osi/>
- **Amazon Web Services (AWS). *What is OSI model?***
<https://aws.amazon.com/pt/what-is/osi-model/>
- **Alura. *Conhecendo o modelo OSI.***
<https://www.alura.com.br/artigos/conhecendo-o-modelo-osi>
- **Wikipedia. *OSI model.*** **https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model**
- **Thramboulidis, K. et al. *Cyber-Physical Microservices in Industry 4.0.***
<https://arxiv.org/abs/1801.10340>